

DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

PROYECTO "EVOLUCIÓN DON TEO"

Presentación Final Capstone

Integrantes del Proyecto

Equipo de Desarrollo



Carlos Gacitúa

Scrum Master

Gestión y Desarrollo Fullstack con
módulos completos.



Juan Ampuero

Developer

Desarrollo Fullstack con módulos
completos.



Diego Ruminot

Developer

Desarrollo Fullstack con módulos
completos.

Descripción del Proyecto

Contexto

Problema / Dolor

- ✗ Gestión manual en papel.
- ✗ Desactualización, pérdidas y duplicidad de datos.
- ✗ Verificación manual por cada reserva.
- ✗ Sin generación de reportes automáticos.

Propuesta de Solución

- ✓ Sistema centralizado para reservas y disponibilidad.
- ✓ Dashboard de reportes (Ingresos, Preferencias).
- ✓ Integración Chatbot WhatsApp 24/7.
- ✓ Automatización de procesos.

Objetivos

Metas del Proyecto

Objetivo General

Optimizar la experiencia del cliente y reducir la carga operativa en recepción, mediante la implementación de un sistema digital centralizado que automatice la gestión de reservas y elimine la duplicidad de datos.

Objetivo Especificos

☰ Centralizar gestión de reservas en tiempo real.

📄 Generar reportes automáticos (ingresos/ocupación).

💬 Integrar Chatbot de WhatsApp para atención.

👤 Definir roles y permisos (Admin/Recepcionista).

Alcances y Limitaciones

Definición

Alcances

 Gestión completa de reservas.

 Chatbot WhatsApp 24/7.

 Dashboard con reportes.

 Sistema de roles.

 Exportación PDF/Excel.

Limitaciones

 Sin pasarela de pago online.

 Sin app móvil nativa (solo Web).

 Configuración manual de WhatsApp.

 Diseñado para un solo hotel.

Metodología de Trabajo

Proceso



 Metodología: Srum

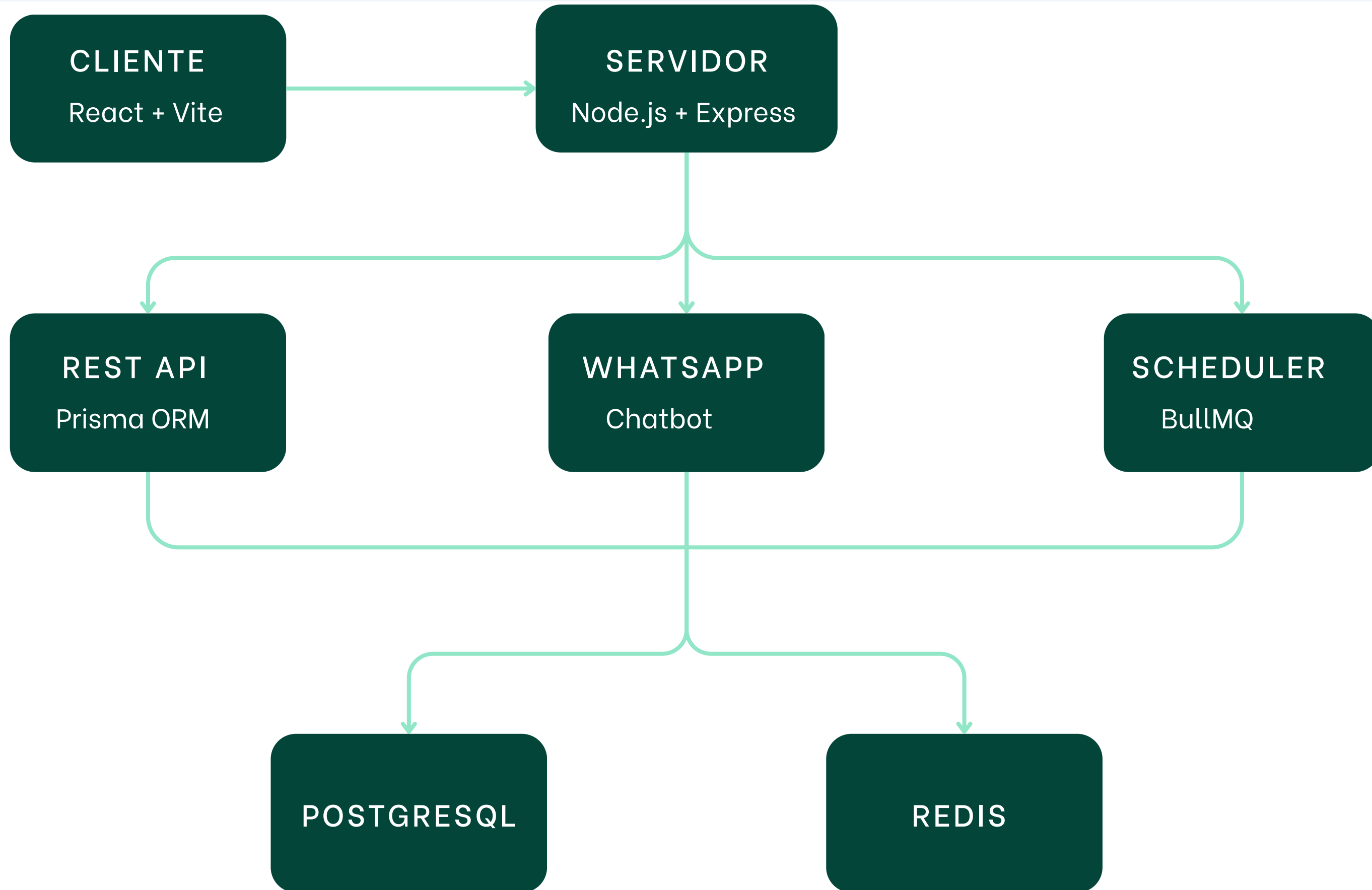
Hitos Clave

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		Proyecto Hotel Don Teo	70 days?	11/08/25 08:00 AM	14/11/25 05:00 PM	
2	✓	Fase 1: Planificación (Semanas 1-3)	29 days	11/08/25 08:00 AM	18/09/25 05:00 PM	
3	✓	Análisis inicial	3 days	11/08/25 08:00 AM	13/08/25 05:00 PM	
4	✓	Kickoff	2 days	14/08/25 08:00 AM	15/08/25 05:00 PM	3
5	✓	Diagrama de flujo, Mapa de actores	4 days	18/08/25 08:00 AM	17/09/25 05:00 PM	4
6	✓	Levantamiento de requisitos	2 days	22/08/25 08:00 AM	25/08/25 05:00 PM	
7	✓	Mockups	4 days	25/08/25 08:00 AM	16/09/25 05:00 PM	6
8	✓	Arquitectura del sistema. Diseño preliminar de la base de...	16 days	28/08/25 08:00 AM	18/09/25 05:00 PM	7
9		Fase 2: Desarrollo (Semanas 4-13)	49 days?	1/09/25 08:00 AM	7/11/25 08:00 AM	2
10	✓	Sprint 1: Infraestructura Base	9 days?	1/09/25 08:00 AM	12/09/25 08:00 AM	
11	✓	Setup de repositorios (Git, Frontend, Backend)	2 days	1/09/25 08:00 AM	2/09/25 05:00 PM	
12	 ✓	Configuración de entorno Docker local con PostgreSQL	0.125 days	3/09/25 08:00 AM	3/09/25 09:00 AM	11
13	✓	Estructura inicial del Backend (Node.js, Express)	0.125 days?	3/09/25 09:00 AM	3/09/25 10:00 AM	12
14	 ✓	Configuración de seguridad (JWT, bcrypt) y logs	0.75 days	5/09/25 10:00 AM	5/09/25 05:00 PM	13
15	✓	Diseño del Modelo de BD inicial	4.587 days	1/09/25 08:00 AM	5/09/25 01:41 PM	
16	✓	Creación de endpoints para Autenticación y Usuarios	3 days	5/09/25 01:41 PM	10/09/25 01:41 PM	15;12
17	 ✓	Creación de UI inicial (Login, Layout principal vacío)	5 days	4/09/25 08:00 AM	10/09/25 05:00 PM	
18	 ✓	Reunión Sprint Review 1	0 days	12/09/25 08:00 AM	12/09/25 08:00 AM	
19	✓	Sprint 2: Funcionalidades Core	13 days?	12/09/25 08:00 AM	30/09/25 05:00 PM	10
20	✓	Backend: Lógica para CRUD de Reservas	1 day?	12/09/25 08:00 AM	12/09/25 05:00 PM	
21	✓	Backend: Motor de estados para Habitaciones	4 days?	15/09/25 08:00 AM	18/09/25 05:00 PM	20
22	✓	Backend: Lógica para flujos inusuales	3 days?	19/09/25 08:00 AM	23/09/25 05:00 PM	21
23	✓	Frontend: Tablero de habitaciones (sin WS)	5 days?	12/09/25 08:00 AM	18/09/25 05:00 PM	
24	✓	Backend: Endpoints CRUD (Recepcionistas, Habitaciones)	8 days?	19/09/25 08:00 AM	30/09/25 05:00 PM	
25	✓	Frontend: Componente Vista perfil	6 days	12/09/25 08:00 AM	19/09/25 05:00 PM	
26	✓	Frontend: Vistas para CRUDs del Administrador	4 days?	19/09/25 08:00 AM	24/09/25 05:00 PM	
27		Reunión Sprint Review 2	0 days	26/09/25 08:00 AM	26/09/25 08:00 AM	
28		Sprint 3: Tiempo Real y Notificaciones	7 days?	1/10/25 08:00 AM	10/10/25 08:00 AM	19
29		Implementación de WebSocket en Backend	4 days?	1/10/25 08:00 AM	6/10/25 05:00 PM	
30		Integración de WebSocket en Frontend	3 days?	7/10/25 08:00 AM	9/10/25 05:00 PM	29
31		Configuración de Nodemailer para envío de correos	3 days?	1/10/25 08:00 AM	3/10/25 05:00 PM	
32		Backend: Lógica de notificaciones por email	3 days?	6/10/25 08:00 AM	8/10/25 05:00 PM	31
33		Backend: Lógica de gestión de Mantenimiento	2 days?	1/10/25 08:00 AM	2/10/25 05:00 PM	
34		Frontend: UI para gestión de Mantenimiento	2 days?	1/10/25 08:00 AM	2/10/25 05:00 PM	
35	 	Backend y Frontend: Avisos y alertas internas	4 days?	1/10/25 08:00 AM	6/10/25 05:00 PM	

Proyecto hotel Don Teo - pagina1

Arquitectura del Software

Diagrama Técnico



Modelo de Datos

Estructura Base de Datos

34

Tablas

Relaciones Complejas
Gestionadas con Prisma
ORM



Módulos principales



SISTEMA



SERVICIOS



NOTIFICACIONES Y ALERTAS



RESERVAS



HABITACIONES



USUARIOS Y AUTENTICACIÓN

Tecnologías Utilizadas

Stack Tecnológico



React



Node.js



PostgreSQL



Docker



Git



Tailwind



Vite



Redis



WhatsApp API



Postman

The background image shows three people in a professional setting, likely a meeting or collaborative work environment. On the left, a man with glasses is gesturing with his hands. In the center, another man with glasses is looking towards the right. On the right, a third man is partially visible, looking towards the center. The image is overlaid with various digital elements: a grid pattern, a pie chart, a line graph, and some text snippets that appear to be code or data. The overall color palette is dark with blue and green accents.

DEMOSTRACIÓN

Resultado del Proyecto

Resultados Obtenidos

Impacto



Registro de datos más ágil y eficiente.



Visualización de dashboards y reportes automáticos.



Disminución de tiempos de gestión.



Reducción de errores en las reservas.



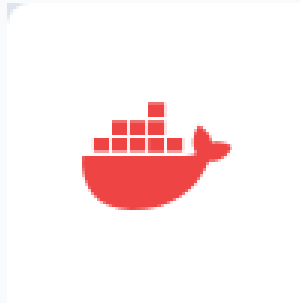
Mejora en la toma de decisiones estratégicas.



Mayor trazabilidad y control de la información.

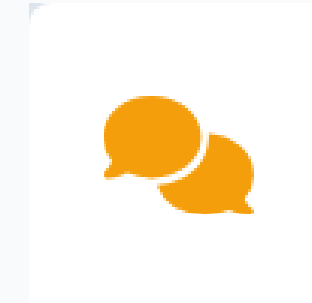
Obstáculos

Desafíos del Desarrollo



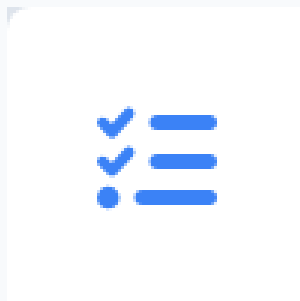
Infraestructura

Caída de contenedores Docker durante el despliegue.



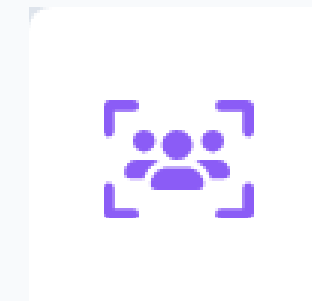
Comunicación

Falta de sincronización inicial en el equipo.



Gestión

Tareas poco claras en las primeras etapas.



Requisitos

Cambios de requisitos en base al feedback del cliente.

¡GRACIAS!

PREGUNTAS DE LA COMISIÓN
